Task2

Loshmanov Egor

Описание вычислительного узла: Вычислительный узел оснащён двумя процессорами Intel Xeon Gold 6248 (40 физических ядер, 80 логических потоков, частота до 3.9 ГГц, кэш L3 — 55 МБ, архитектура x86_64, 2 NUMA-узла).
Наименование сервера: ProLiant XL270d Gen10
Кол-во NUMA node: 2 nodes (0-1)
node 0 size: 385636 MB
node 1 size: 387008 MB
OS: Ubuntu 22.04.5 LTS

Таблица времени выполнения и ускорение программы при различном числе потоков

nsteps	Количество потоков														
	1	2		4		7		8		16		20		40	
	T1	T2	S2	T4	S4	T7	S7	T8	S8	T16	S16	T20	S20	T40	S40
40000000	0,497727	0,251988	1,9752012	0,133244	3,7354553	0,093043	5,34943	0,080595	6,175656	0,045728	10,88451	0,042519	11,706	0,033561	14,8305

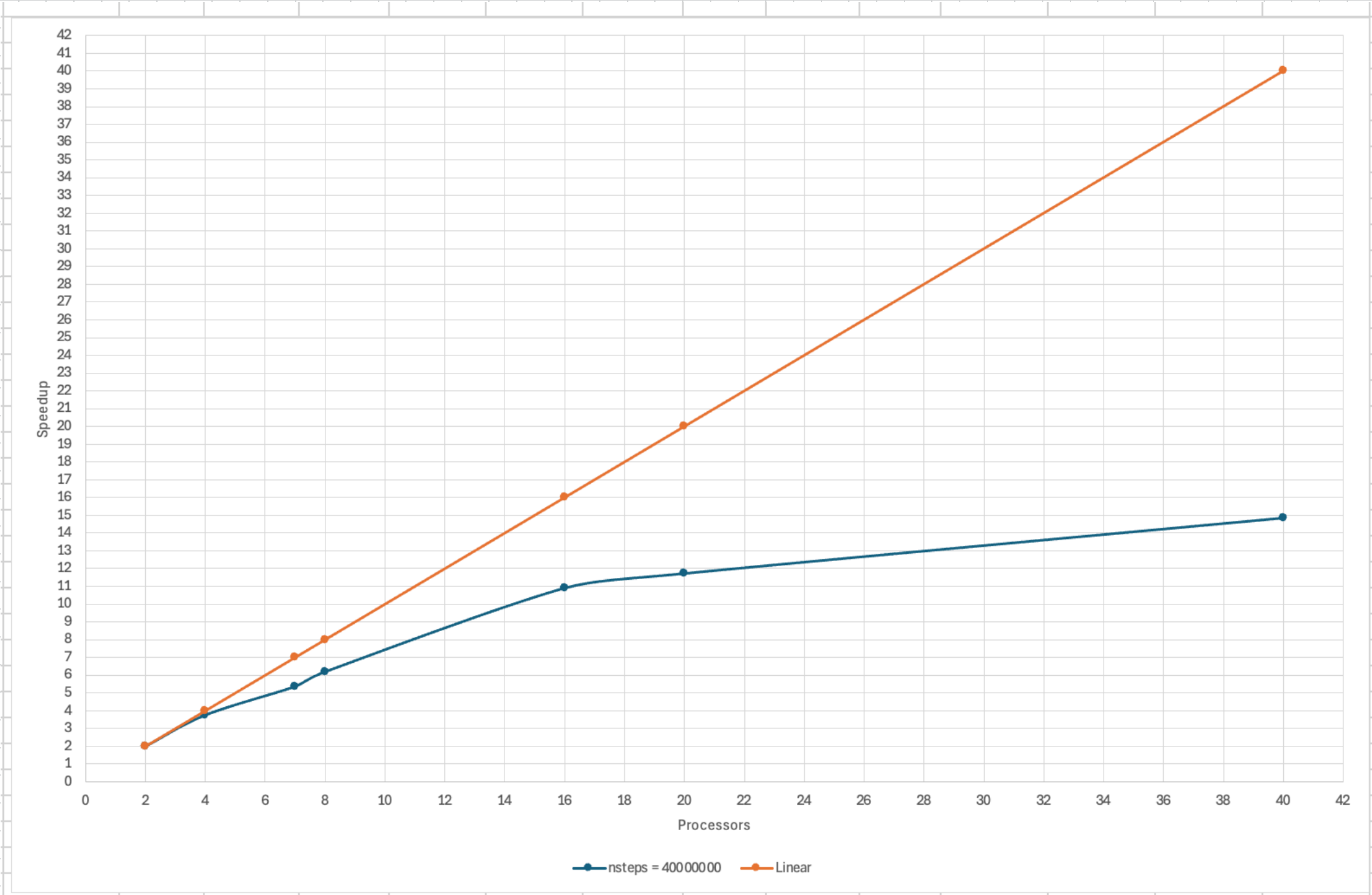
где:

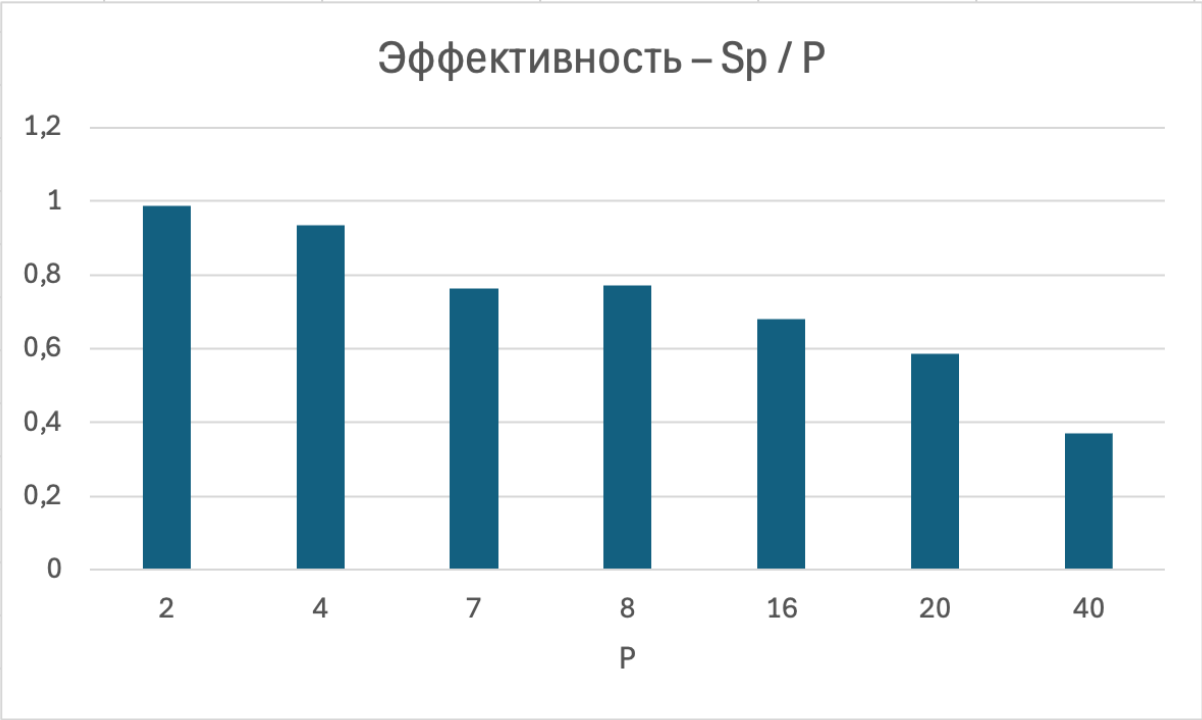
- nsteps — количество шагов разбиения интервала интегрирования;
- Tp - время выполнения программы при p потоков;
- Sp - ускорение при p потоков.

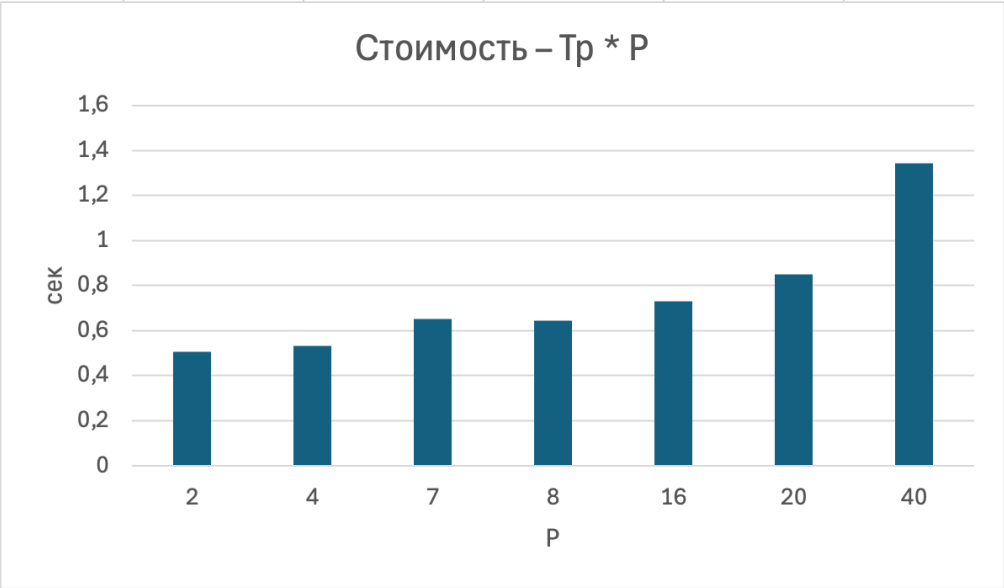
Формула для вычисления ускорения

$$S_p = \frac{T_1}{T_p}$$

График зависимости ускорения Sp от числа потоков p




Эффективность – Sp / P
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2
4
7
8
16
20
40
P


Стоимость – Tp * P
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
сек
2
4
7
8
16
20
40
P

Накладные ресурсы – Tp * P - T1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
сек
2
4
7
8
16
20
40
P

Программа показывает хорошую масштабируемость до 4 потоков (эффективность ~0.95), после чего рост ускорения до 0.85 сек из-за NUMA-эффекта при задействовании второго сокетападает до 0.37, а накладные расходы резко возрастают до 0.85 сек из-за NUMA-эффекта при задействовании второго сокета.